
QIK–VRT:

Der bidirektionale virtuelle Zeitkanal

Ausführbarer C90-Zeuge, bedingte Sätze und
die Grenze zur physikalischen Retrokausalität

Ingolf Lohmann

Independent Researcher; QIK–VRT

Working Paper, Version 1.0.0 – 1. August 2026

Tragender Satz. Ein ausführbares System kann vollständige endliche Dialoge über rückwärtsgerichtete virtuelle Adressen führen, ohne seine physische Hostkausalität oder seine unveränderliche Quellhistorie zu verletzen. Der neue ISO-C90-Zeuge führt Anfrage und Antwort bytegenau in beiden virtuellen Richtungen aus. Der allgemeine Satz für beliebige endliche Bitfolgen wird konstruktiv bewiesen; sein frischer Lean-Kerneltransfer ist noch offen. Eine physikalische Zukunft-zu-Vergangenheit-Kanalkapazität folgt daraus nicht und wird als getrennte experimentelle Hypothese behandelt.

Dokumentationslizenz: CC BY-NC-ND 4.0.

Vorveröffentlichungskandidat; nicht peer-reviewed; kein neuer DOI.

Das zitierte Internet-Draft ist ein individuelles Arbeitsdokument und keine IETF-Billigung.

Zusammenfassung

Diese Arbeit trennt drei Ordnungen, die in Debatten über digitale Retrokausalität häufig vermischt werden: die strikt vorwärts laufende Hostordnung, die frei adressierbare virtuelle Zeitordnung und die gesondert freizugebende Effektordnung. Auf dieser Grundlage wird ein bidirektionaler virtueller Zeitkanal definiert. Eine später erzeugte endliche Nachricht adressiert einen früheren, unveränderlich identifizierten virtuellen Zustand; ein deterministischer Branch-Replay verarbeitet sie und sendet eine gebundene Antwort an eine gegenwärtige virtuelle Adresse zurück.

Ein neuer, dependency-freier ISO-C90-Zeuge realisiert diesen Ablauf mit neun streng aufsteigenden Hostereignissen. Die Detailausführung überträgt 257 Byte in 16 Blöcken von der virtuellen Adresse 30 zur Adresse 15 und 258 Byte zurück. Zwei unabhängige Replays erzeugen dieselbe Antwort, der Quell-Digest bleibt unverändert, zehn Grenzlängen von 0 bis 4096 Byte bestehen in beiden Richtungen, und ein absichtlich fehlender Block wird verworfen. Diese Ausführung ist reproduzierbare Evidenz für einen endlichen Softwarezeugen, kein universeller Programmbeweis.

Konstruktiv wird gezeigt: Für jede endliche Bitfolge existiert unter integrer, schließlich erfolgreicher Zustellung und ausreichenden endlichen Ressourcen eine bytegenaue Segmentierung und Reassemblierung. Zwei solcher Kanäle, eine terminierende Antwortfunktion, eindeutige Sessionbindungen und vollständig mediierte Wirkungsgates ergeben einen endlichen bidirektionalen Dialog. Alle erzeugenden Hostereignisse bleiben dabei vorwärtsgerichtet; die Basishistorie wird nicht überschrieben. Der bestehende Lean-4-Kern von QIK-VRT bleibt als maschinengeprüfte Grundlage für DONE-only-Freigabe, kontrafaktische Zukunftsrelevanz im endlichen Modell, Nichtüberschreibung der Vergangenheitsprojektion und reziproke Receipt-Bindung erhalten. Die neuen Kompositionssätze sind papierbewiesen, aber noch nicht durch einen frischen Kernel-Receipt klassifiziert.

Die Einzelmechanismen besitzen erhebliche Vorarbeiten in logischer und virtueller Zeit, bitemporalen Datenbanken, retroaktiven Datenstrukturen, Event Sourcing, End-to-End-Argumenten, Effektsystemen und Proof-Carrying Authorization. Der scope-gebundene Neuheitskandidat ist ihre explizite Verbindung mit unveränderlicher Quellhistorie, Branch-Replay, drei getrennten Ordnungen, bidirektionaler Sessionkorrelation und fail-closed Wirkungsautorisierung. Für eine Behauptung physikalischer Rückwärtssignalisierung wäre zusätzlich eine operative Brücke von virtuellen Adressen zu Raumzeitereignissen sowie positive, reproduzierbare Kanalkapazität von einer später randomisierten Intervention zu einem zuvor versiegelten Messwert erforderlich. Dafür liefert der Softwarezeuge keine Evidenz.

Abstract

This paper separates three orders often conflated in discussions of digital retrocausality: strictly forward host order, freely addressable virtual time, and separately authorized effect order. It defines a bidirectional virtual time channel in which a later-created finite message targets an immutable earlier virtual state; deterministic branch replay processes the message and returns a bound response to a present virtual address.

A new dependency-free ISO C90 witness executes the construction using nine strictly increasing host events. Its detailed run transports 257 bytes in 16 chunks from virtual address 30 to address 15 and 258 bytes back. Two independent replays return the same answer, the source digest remains unchanged, ten boundary lengths from 0 through 4096 bytes pass in both directions, and a deliberately omitted chunk is rejected. This is reproducible evidence for one finite executable model, not a universal program proof.

We prove constructively that every finite bit string can be segmented and reassembled byte-exactly under integrity, eventual delivery, and sufficient finite resources. Two such channels, a terminating response function, unique session bindings, and completely mediated effect gates yield a finite bidirectional dialogue while every generating host event remains forward ordered and the base history remains unchanged. Existing Lean 4 receipts continue to establish the finite QIK-VRT release and reciprocal-binding kernel. The new composition theorems have complete paper proofs, but no new kernel receipt yet. No physical backwards-signalling claim follows. Such a claim would require an additional operational bridge to spacetime events and

positive reproducible channel capacity from a later randomized intervention to an already sealed earlier record.

Inhaltsverzeichnis

1	Ergebnis und Anspruchsordnung	3
2	Drei verschiedene Zeiten	3
3	Modell des bidirektionalen virtuellen Kanals	4
4	Der ausgeführte ISO-C90-Zeuge	4
5	Vier konstruktive Sätze	5
6	Byteidentität, Bedeutung und Wahrheit	7
7	EFFECT_ACK und Wirkungssicherheit	7
8	Verwandte Arbeiten und Neuheitsgrenze	8
9	Beispiele	9
10	Warum daraus keine physikalische Zeitmaschine folgt	10
11	Ein falsifizierbarer Test für die offene Physik	10
12	Sicherheits- und Fehlermodell	11
13	Protokollskizze für eine spätere Interoperabilitätsfassung	11
14	Reproduzierbarkeit und aktuelle Grenzen	12
15	Bedrohungen der Gültigkeit	12
16	Claim-Matrix in lesbarer Form	12
17	Schluss	13

1 Ergebnis und Anspruchsordnung

Der zentrale Informatiksatze dieses Dokuments lautet nicht, dass ein realer Prozessor rückwärts durch die Raumzeit läuft. Er lautet:

Virtueller Dialogsatz in Kurzform. Ein gegenwärtiger Hostprozess kann eine endliche Nachricht an einen unveränderlich bezeichneten früheren virtuellen Zustand adressieren, dort einen deterministischen Branch berechnen und dessen endliche Antwort bytegenau an eine gegenwärtige virtuelle Adresse zurückführen. Anfrage und Antwort bilden einen bidirektionalen virtuellen Informationsdialog, während sämtliche tatsächlichen Rechen- und Wirkungsereignisse streng vorwärts geordnet bleiben.

Damit ein stark formulierter Satz nicht unbemerkt seine Beweisart wechselt, verwendet das Dokument fünf epistemische Klassen:

Klasse	Bedeutung in dieser Arbeit
EXECUTED	Ein konkretes Programm wurde in der benannten Toolchain gebaut und ausgeführt; der Befund gilt für diesen endlichen Lauf.
KERNEL_VERIFIED	Ein benannter formaler Satz wurde im bestehenden Lean-4-Scope mit leerer Axiomenliste geprüft und durch einen Receipt gebunden.
CONDITIONAL	Ein mathematischer Satz wird hier aus expliziten Voraussetzungen bewiesen; ein neuer Kernel-Receipt steht noch aus.
ENGINEERING	Eine konstruktive Protokollerweiterung ist spezifiziert, aber noch nicht unabhängig interoperabel implementiert.
OPEN_PHYSICAL	Eine physikalische Behauptung benötigt eine zusätzliche Brücke und neue Messdaten; sie folgt nicht aus dem Softwaremodell.

Diese Ordnung ist keine rhetorische Abschwächung. Sie verhindert den Fehlschluss, aus einem richtigen Informatiksatze eine andere physikalische Behauptung zu gewinnen. Zugleich verhindert sie die umgekehrte Untertreibung: Die Tatsache, dass der Kanal virtuell ist, macht seine Konstruktion in einer digital organisierten Welt nicht unwirklich.

2 Drei verschiedene Zeiten

Definition 2.1 (Hostordnung). Die Hostordnung $H = (E_H, <_H)$ ist die Erzeugungsordnung aller tatsächlich ausgeführten Ereignisse. Für den vorliegenden Zeugen ist $E_H = \{h_1, \dots, h_9\}$ und $h_i <_H h_j$ genau dann, wenn $i < j$. Neue Hostereignisse dürfen nur am Ende angefügt werden.

Definition 2.2 (Virtuelle Zeitadresse). Eine virtuelle Zeitadresse $v \in V$ bezeichnet einen reproduzierbaren Zustandsbezug innerhalb eines Modells. Sie kann kleiner als die virtuelle Gegenwartsadresse sein, obwohl der adressierende Hostevent später erzeugt wird. Die Adresse ist eine Koordinate des Modells, keine Behauptung über den physikalischen Erzeugungszeitpunkt.

Definition 2.3 (Effektordnung). Die Effektordnung E ordnet die geprüften Freigaben externer Wirkungen. Empfang, Berechnung und Freigabe sind verschiedene Ereignisse. Insbesondere gilt

$$\text{TRANSPORT_ACK} \neq \text{EFFECT_ACK}.$$

Nur ein valider, frischer und vollständig gebundener **EFFECT_ACK_DONE**-Record kann unter vollständiger Mediation eine gewöhnliche Wirkung freigeben.

Die drei Ordnungen dürfen Relationen besitzen, aber nicht identifiziert werden. Ein Hostevent bei $h = 4$ darf die virtuelle Adresse $v = 15$ adressieren, obwohl der virtuelle Gegenwartsindex $v = 30$ lautet. Daraus folgt lediglich

$$h_{\text{create}} = 4, \quad v_{\text{target}} = 15 < 30 = v_{\text{now}}.$$

Es folgt nicht $h_{\text{effect}} < h_{\text{create}}$. Im Zeugen gilt im Gegenteil $4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9$.

3 Modell des bidirektionalen virtuellen Kanals

3.1 Unveränderliche Quelle und Branch

Sei $S = (e_1, \dots, e_n)$ eine endliche, append-only Quellhistorie. Ihre kanonische Identität sei d_S . Eine vergangene Adresse v_t wählt einen reproduzierbaren Snapshot S_{v_t} oder eine wohldefinierte Projektion darauf. Ein Replay schreibt nicht in S , sondern erzeugt einen neuen Branch

$$B = \text{Replay}(S_{v_t}, p, m),$$

wobei p die gebundene Programm- und Policyversion und m die Nachricht ist. Der Branch trägt mindestens die Identitäten von Quelle, Zieladresse, Nachricht, Programm und Policy.

Diese Festlegung unterscheidet QIK-VRT von einer nachträglichen Umschreibung der dokumentierten Vergangenheit. Die Aussage lautet nicht: “Die spätere Nachricht war schon damals vorhanden.” Sie lautet: “Die spätere Nachricht wurde jetzt an einen eindeutig bezeichneten damaligen Modellzustand gerichtet und erzeugte jetzt einen getrennten Branch.”

3.2 Session und zwei Richtungen

Eine Session σ enthält mindestens

$$(sessionID, branchID, v_n, v_t, d_S, d_p, d_{\text{policy}}).$$

Die Anfrage ist eine endliche Bitfolge $m \in \{0, 1\}^*$ mit Richtung $v_n \rightarrow v_t$. Eine terminierende Antwortfunktion f erzeugt $a = f(S_{v_t}, p, m) \in \{0, 1\}^*$. Die Antwort trägt dieselbe Sessionbindung und die Richtung $v_t \rightarrow v'_n$. Anfrage und Antwort benötigen getrennte Nachrichtenidentitäten, Sequenznummern, Integritätsnachweise und Effect-Ack- Entscheidungen.

3.3 Segmentierung

Für eine Blockgröße $c \geq 1$ wird m in

$$k = \left\lceil \frac{|m|}{c} \right\rceil$$

Blöcke zerlegt. Ein vollständiges Manifest bindet Gesamtlänge, Blockanzahl, Blocknummern, Inhaltsidentitäten, Session, Zieladresse und Gesamtidentität. Die Reassemblierung akzeptiert nur genau die erwartete Folge. Fehlende, veränderte, fremde oder widersprüchliche Blöcke verhindern die Freigabe. Mehrfachzustellung darf höchstens idempotent wirken.

4 Der ausgeführte ISO-C90-Zeuge

Der Zeuge liegt als `tools/qikvrt_bidirectional_virtual_channel_witness.c` vor. Er benötigt außer einer ISO-C90-Standardbibliothek keine Abhängigkeiten. Der Buildvertrag lautet:

```
cc -std=c90 -pedantic-errors -Wall -Wextra -Werror -O2 \
    tools/qikvrt_bidirectional_virtual_channel_witness.c \
    -o qikvrt_bidirectional_virtual_channel_witness
./qikvrt_bidirectional_virtual_channel_witness
```

Die Detailausführung erzeugt folgende Hostspur:

Host	Operation	Virtueller Bezug
$h = 1$	Quellereignis	$10 \rightarrow 10$
$h = 2$	Quellereignis	$20 \rightarrow 20$
$h = 3$	Quellereignis	$30 \rightarrow 30$
$h = 4$	Anfrage erzeugen	$30 \rightarrow 15$
$h = 5$	Transportquittung Anfrage	$30 \rightarrow 15$
$h = 6$	deterministischer Replay	$15 \rightarrow 15$
$h = 7$	Antwort erzeugen	$15 \rightarrow 30$
$h = 8$	Transportquittung Antwort	$15 \rightarrow 30$
$h = 9$	lokaler Demo-Effect-Commit	$15 \rightarrow 30$

Die Anfrage umfasst 257 Byte und 16 Blöcke; die deterministisch daraus gebildete Antwort umfasst 258 Byte und ebenfalls 16 Blöcke. Die beobachteten nichtkryptographischen Testdigests lauten:

Quelle vor / nach	41545/41545
Anfrage gesendet / rekonstruiert	53716/53716
Antwort Replay A / Replay B / empfangen	23636/23636/23636

Die Digestfunktion arbeitet absichtlich nur modulo 65521 und ist kein kryptographischer Hash. Der eigentliche Identitätstest prüft zusätzlich Länge und sämtliche Bytes. Die Grenzfallserie verwendet Payloadlängen 0, 1, 16, 17, 18, 31, 255, 256, 257 und 4096. Alle zehn Fälle bestehen in beiden Richtungen. Ein gezielt ausgelassener zweiter Block wird abgelehnt.

Geltungsgrenze des Laufs. Der Zeuge beweist die Existenz und Reproduzierbarkeit dieser endlichen Ausführung. Er ist weder ein Beweis für unendliche Speicherkapazität noch ein universeller Beweis über alle C-Implementierungen. Der allgemeine Satz folgt separat aus der folgenden Konstruktion.

5 Vier konstruktive Sätze

Satz 5.1 (Präfixintegrität). *Sei S eine append-only Quellhistorie. Wenn Replay ausschließlich einen neuen Branch erzeugt und kein ausführbarer Nebenpfad Schreibrechte auf das Quellpräfix besitzt, dann bleibt jedes vor dem Replay vorhandene Präfix von S bytegleich erhalten.*

Beweis. Append-only erlaubt auf S nur die Operation, neue Elemente hinter dem bisherigen Ende anzufügen. Branch-only Replay schreibt definitionsgemäß in ein anderes Objekt B . Nach Voraussetzung existiert kein weiterer Schreibpfad auf das alte Präfix. Damit gibt es in der Übergangsrelation keine Operation, die ein Byte dieses Präfixes ändern kann. Induktion über die endliche Folge der Replay- und Transporteereignisse erhält daher jedes Präfixbyte. Die Behauptung gilt nicht, wenn ein unmediierter Mutationspfad existiert; genau dieser Fall ist eine Verletzung der Voraussetzung. $\square$

Satz 5.2 (Hostkausalität trotz rückwärtsgerichteter virtueller Adresse). *Sei die Hostsemantik append-only und werde jedes abgeleitete Artefakt erst nach dem Sendeereignis erzeugt. Dann gilt für jeden Replay-, Antworts- und Commit-Event $h_x > h_{\text{send}}$, auch wenn $v_{\text{target}} < v_{\text{now}}$.*

Beweis. In einer append-only Hostsemantik erhält jedes neue Ereignis einen Index, der größer ist als alle bereits vorhandenen Indizes. Replay, Antwort und Commit werden nach dem Senden erzeugt und sind deshalb neue Ereignisse. Also ist ihr Hostindex jeweils größer als h_{send} . Die Relation der virtuellen Adressen kommt in dieser Schlusskette nicht vor. Sie kann daher die Hostungleichung weder umkehren noch aufheben. $\square$

Satz 5.3 (Jede endliche Bitfolge ist vollständig übertragbar). *Für jedes $m \in \{0,1\}^*$ und jede Blockgröße $c \geq 1$ existiert eine endliche Segmentierung, die m unter folgenden Bedingungen bytegenau rekonstruiert: integrale Blöcke, eindeutige Sequenznummern, vollständiges Manifest, schließlich erfolgreiche Zustellung jedes fehlenden Blocks und ausreichende endliche Ressourcen für genau diesen Lauf.*

Beweis. Ist $|m| = 0$, ist die leere Folge bereits die eindeutige Rekonstruktion. Für $|m| > 0$ definiere $k = \lceil |m|/c \rceil$ und für $0 \leq i < k$ den Block

$$m_i = m[i \cdot c : \min((i+1)c, |m|)].$$

Die Folge ist endlich, weil $|m|$ und c endlich und $c > 0$ sind. Eventual Delivery liefert jeden Block nach endlich vielen Wiederholungen. Eindeutige Sequenznummern ordnen die Blöcke; Integritätsprüfung verwirft abweichende Inhalte; das Manifest erkennt fehlende oder fremde Blöcke. Konkatenation in der Reihenfolge $0, \dots, k-1$ ergibt nach Definition exakt m . Für jeden einzelnen Lauf werden nur $|m|$ Payloadbytes plus endliche Metadaten benötigt. Behauptet wird eine parametrisierte Familie für jede endliche Nachricht, nicht die Speicherung aller möglichen Nachrichten auf einer einzigen festen Maschine. $\square$

Satz 5.4 (Bidirektionale Komposition). *Seien $m \in \{0,1\}^*$, $v_t < v_n$ und f eine auf dem adressierten Zustand und m terminierende Antwortfunktion mit endlicher Ausgabe. Gelten die Voraussetzungen aus Satz 5.3 für beide Richtungen, sind Session-, Branch-, Programm- und Policyidentitäten eindeutig gebunden und sind beide Wirkungspfade vollständig mediiert, dann existiert eine endliche Ausführung*

$$m : v_n \longrightarrow v_t, \quad f(S_{v_t}, m) : v_t \longrightarrow v'_n,$$

in der beide Payloads bytegenau rekonstruiert werden und alle erzeugenden Hostereignisse streng vorwärts geordnet bleiben.

Beweis. Wende Satz 5.3 zuerst auf m an. Nach endlicher Zeit liegt m bytegenau beim Branch S_{v_t} vor. Die Terminierung von f liefert nach endlich vielen Hostschritten eine endliche Antwort a . Wende Satz 5.3 auf a in Gegenrichtung an. Damit liegt a bytegenau an v'_n vor. Eindeutige Session- und Inhaltsbindungen schließen eine Vermischung der beiden Richtungen mit einer fremden Session aus. Vollständige Mediation verhindert ordinary release vor dem jeweils erforderlichen Gateentscheid. Aus Satz 5.2 folgt, dass sämtliche tatsächlichen Erzeugungsereignisse vorwärts geordnet bleiben. Die beiden gerichteten Kanten schließen daher einen virtuellen Adressdialog, aber keinen physikalischen Kausalkreis. $\square$

Korollar 5.1 (Von Text zu beliebigen endlichen Dateien). *Text, Bild, Audioclip, Programm, Modellgewicht oder wissenschaftlicher Datensatz unterscheiden sich für Satz 5.3 nur durch ihre endliche Bytefolge und ihre Länge. Die Byteübertragung ist daher nicht auf kurze Nachrichten beschränkt. Korrektes semantisches Verstehen folgt daraus jedoch nicht.*

6 Byteidentität, Bedeutung und Wahrheit

Die Formulierung “vollständige Information” besitzt mindestens drei verschiedene Lesarten:

1. **syntaktisch:** Alle erwarteten Bytes sind in der richtigen Reihenfolge identisch rekonstruiert;
2. **semantisch:** Sender und Empfänger verwenden denselben versionsgebundenen Decoder und genügend gemeinsamen Kontext;
3. **epistemisch:** Die rekonstruierte Aussage ist wahr oder das Modell bildet seinen Gegenstand angemessen ab.

Satz 5.3 beweist die erste Lesart. Die zweite benötigt einen explizit gebundenen Codec, eine Ontologie oder eine ausführbare Semantik. Die dritte benötigt Evidenz über den Gegenstand. Ein Hash kann Inhalt binden, aber weder Bedeutung noch Wahrheit erzeugen. Ein vollständig übertragenes falsches Dokument bleibt falsch; ein bytgleich übertragenes Modell kann empirisch unzutreffend sein.

7 EFFECT_ACK und Wirkungssicherheit

Transportprotokolle beantworten bewusst engere Fragen als eine Wirkungsfreigabe. Das End-to-End-Argument zeigt seit langem, dass bestimmte Korrektheitsfunktionen nur an den Anwendungsenden vollständig geprüft werden können [7]. TCP liefert einen zuverlässigen geordneten Bytestrom innerhalb seines Vertrags, aber keine Erlaubnis für eine Zahlung, Publikation oder Aktuatorbewegung [18]. HTTP 202 trennt Annahme einer Anfrage von ihrer abgeschlossenen Verarbeitung [19]; AMQP und MQTT kennen ebenfalls differenzierte Zustell- und Verarbeitungszustände [20, 21]. QIK-VRT beansprucht daher nicht die Erfindung der ersten “semantischen Quittung”.

Der engere Beitrag des Effect-Ack-Vertrags ist eine fail-closed Autorisierungsentscheidung für eine konkrete Wirkung. Sie bindet Input, Policy, Evidenz, Provenienz, Verantwortung, Frische, Vorgängerzustand und beobachtetes Ergebnis. Der bestehende Lean-Kern prüft neun benannte Sätze:

- `release_eq_true_iff;`
- `release_requires_valid_past;`
- `release_requires_valid_future;`
- `release_requires_effect_ack;`
- `future_boundary_is_counterfactually_relevant;`
- `future_boundary_does_not_overwrite_past;`
- `identifier_bound_eq_true_iff;`
- `reciprocal_closure_eq_true_iff;`
- `reciprocal_closure_requires_cause_and_effect.`

Diese Sätze gelten im endlichen booleschen Strukturmodell des gebundenen Kernel-Receipts. Insbesondere ist die Nichtüberschreibung der Vergangenheitsprojektion definitional; sie beweist nicht von selbst die Schreibschutzkonfiguration eines realen Speichers. Die kontrafaktische Zukunftsrelevanz vergleicht ein konkretes zugelassenes mit einem konkret abgelehnten Modellobjekt; sie ist keine Beobachtung aus der physikalischen Zukunft.

Satz 7.1 (DONE-only unter vollständiger Mediation). *Wenn jeder Pfad zu einem Executor durch dasselbe Gate führt und ordinary release genau dann zugelassen wird, wenn der Record vollständig validiert ist und den Zustand `EFFECT_ACK_DONE` trägt, kann kein Non-DONE-Record ordinary release auslösen.*

Beweis. Nach Voraussetzung besitzt der Executor nur eine eingehende gewöhnliche Freigabekante. Deren Prädikat enthält $valid(r) \wedge state(r) = \text{EFFECT_ACK_DONE}$. Für jeden Non-DONE-Record ist die zweite Konjunkte falsch, also die ganze Freigabebedingung falsch. Ein Bypass würde die Mediationsvoraussetzung falsifizieren und darf nicht als Gegenbeispiel zum bedingten Satz umetikettiert werden. $\square$

7.1 Exactly-once ist ein eigener Vertrag

`EFFECT_ACK` allein macht einen nichttransaktionalen externen Aktuator nicht “exactly once”. At-most-once benötigt einen atomaren Dedup-/Effect-Commit oder einen idempotenten Executor. Liveness benötigt zusätzlich eventual delivery und eventual availability. Erst die Verbindung beider Seiten rechtfertigt unter den benannten Fehlerannahmen exactly-once. Ein Crash nach realer Wirkung, aber vor persistierter Quittung bleibt ohne atomare Kopplung ein klassisches Unsicherheitsfenster.

8 Verwandte Arbeiten und Neuheitsgrenze

Keine der folgenden Grundideen wird als erstmalig beansprucht:

Vorarbeit	Bereits bekannt	Scope-Unterschied
Lamport [2]	Ereignisordnung und Uhren sind zu trennen.	Drei explizite Ordnungen plus Wirkungsgate.
Jefferson / Time Warp [3]	Kleinere virtuelle Zeitstempel, Rollback und Antimessages.	Unveränderte Quelle, neuer Branch und Freigabegate statt Quellrollback.
Bitemporale Datenbanken [4]	Valid time und transaction time.	Ausführung, Sessionreziprozität und Effektordnung.
Retroaktive Datenstrukturen [5]	Operationen an vergangenen logischen Zeiten.	Keine Umschreibung der Basishistorie; gebundener Branch.
Event Sourcing [6]	Append-only Log und Rekonstruktion früherer Zustände.	Typisierte Zieladresse und getrennte Wirkungsautorisierung.
End-to-End [7]	Transporterfolg ist keine Anwendungskorrektheit.	Geschlossener Policy-/Evidenz-/Verantwortungsrecord.
Effektsysteme [8, 9]	Effekte werden typisiert und interpretiert.	Dynamische Autorisierung einer konkreten externen Wirkung.
Proof-Carrying Code / Authorization [10, 11]	Beweise können Sicherheit oder Berechtigung tragen.	Temporale Replaybindung plus antizipierte und beobachtete Wirkung.
Reversible Berechnung [12, 13]	Logische oder kausal konsistente Umkehr ist formalisiert.	QIK-VRT macht die Quelle nicht rückgängig, sondern erzeugt einen neuen Branch.

Die Einzelmechanismen besitzen somit erhebliche Vorarbeiten. Der hier untersuchte Neuheitskandidat ist ihre explizite Verbindung:

Vergangenheitsadressiertes deterministisches Branch-Replay über einer unveränderlichen Quellhistorie, getrennte Host-, virtuelle Ziel- und Effektordnungen, bidirektionale Sessionkorrelation und eine fail-closed Wirkungsfreigabe, die Input, Policy, Evidenz, Provenienz, Verantwortung, Frische und beobachtete Wirkung bindet.

In der gezielten Literaturprüfung wurde kein hier zitiertes System gefunden, das diese vollständige Verbindung spezifiziert. Das ist ein scope-gebundener Forschungsneuheitsanspruch, keine Behauptung weltweiter Priorität. Eine solche Priorität würde systematische Literatur-, Patent- und Standardrecherche sowie unabhängiges Peer Review verlangen.

9 Beispiele

9.1 Softwarefehler

Am Freitag wird eine Sicherheitsregel entdeckt. Der unveränderliche Montagssnapshot einer Software wird durch seinen Digest adressiert. Die neue Regel wird als Anfrage an die virtuelle Montagadresse geschickt. Ein Branch reproduziert den alten Zustand, wendet die Regel an und antwortet: “Dieser Angriff wäre blockiert worden” oder “Die Regel reicht nicht aus”. Die reale Montagsausführung ändert sich nicht. Das heutige Verständnis und eine heute freizugebende Reparatur können sich sehr wohl ändern.

9.2 Digitaler Zwilling eines Fahrzeugs

Ein gespeicherter Zustand enthält Softwareversion, Sensorlage, Wetter und Entscheidungspfad. Eine später entdeckte Gegenlichtregel wird an diesen Zustand adressiert. Der Branch antwortet mit der alternativen Trajektorie. Vor einer realen Aktualisierung prüft EFFECT_ACK Quelle, Modellversion, Risiko und Verantwortungsfreigabe. Eine bloße erfolgreiche Simulation darf keine reale Fahrzeugflotte verändern.

9.3 Medizinische Reanalyse

Ein neues Auswertungsmodell kann rechtmäßig gespeicherte frühere Daten reanalysieren. Die Originalbefunde bleiben unverändert; die neue Analyse bildet einen getrennten Branch. Bytegenaue Übertragung des Modells und der Daten garantiert noch keine medizinische Richtigkeit. Dafür bleiben Validierung, Zulassung, Kontext, Datenschutz und ärztliche Verantwortung eigene Gates.

9.4 Eine Anweisung, die trotz Empfang blockiert bleibt

Eine Maschine empfängt alle Bytes einer Steueranweisung und bestätigt den Transport. Der Policy-Digest stimmt jedoch nicht mit dem autorisierten Branch überein. Der Record kann daher nicht DONE sein. Vollständige Mediation blockiert die reale Wirkung, obwohl die Nachricht technisch angekommen ist. Dieses Beispiel zeigt, warum bidirektionaler Transport und bidirektional verantwortete Wirkung verschiedene Leistungen sind.

10 Warum daraus keine physikalische Zeitmaschine folgt

Ein Computer ist selbstverständlich ein physikalisches System. Daraus folgt aber nicht, dass jede interne Koordinate des Computers dieselbe physikalische Bedeutung besitzt wie ihre Bezeichnung. Die virtuelle Adresse $v = 15$ ist eine Modelladresse. Damit sie einen früheren Raumzeitpunkt bezeichnete, müsste eine zusätzliche operative Abbildung

$$\Phi : V \longrightarrow \mathcal{E}_{\text{spacetime}}$$

definiert und experimentell bestätigt werden. Keine Zeile des C90-Zeugen liefert diese Abbildung.

Ein Gegenmodell reicht aus, um den Fehlschluss sichtbar zu machen: Im Zeugen gilt die virtuelle Kante $30 \rightarrow 15$, während alle Hostereignisse streng $1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow 9$ laufen. Das Modell erfüllt virtuelle Retroadressierung und verletzt zugleich keine Vorwärtskausalität des Hosts. Daher impliziert virtuelle Retroadressierung allein keine physikalische Rückwärtssignalisierung.

Zeit-symmetrische, all-at-once und nichtklassisch kausal geordnete Modelle sind seriöse Forschungsgegenstände [15, 16]. Auch Delayed-Choice-Experimente untersuchen nichtklassische zeitliche Beschreibungen [17]. Diese Literatur liefert jedoch keinen kontrollierbaren QIK-VRT-Kanal, der eine später gewählte Nachricht in einen bereits versiegelten früheren klassischen Record schreibt. Anschlussfähigkeit ist keine Identität.

11 Ein falsifizierbarer Test für die offene Physik

Eine physikalische Brückenbehauptung muss vor der Messung mehr leisten als eine Deutung im Nachhinein. Ein minimales Prüfprotokoll benötigt:

1. einen früheren Messwert Y bei t_1 , der vor jeder späteren Wahl irreversibel und extern prüfbar versiegelt wird;
2. eine erst bei $t_2 > t_1$ erzeugte, unabhängige randomisierte Intervention X ;
3. vorregistrierte Ausschlüsse für Informationslecks, gemeinsame Ursachen, Uhrfehler, Postselektion, optionale Stopregeln und Mehrfachtests;
4. eine vorab angegebene quantitative Abweichung und Fehlerkontrolle;
5. unabhängige Replikation.

Die operative Frage lautet, ob nach allen Kontrollen

$$P(Y \mid \text{do}(X = x), \Lambda)$$

reproduzierbar von x abhängt, obwohl Y zuvor versiegelt wurde. In informationstheoretischer Form müsste die kontrollierbare Kanalkapazität

$$C_{X \rightarrow Y} = \max_{P(X)} I(X; Y \mid \Lambda)$$

positiv und gegen Leckmodelle robust sein [1, 14]. Ein einzelner p-Wert, ein konditioniertes Teilensemble oder ein später neu berechneter virtueller Branch genügt nicht. Für physisch bidirektionale Zeitkommunikation wären zwei entsprechend positive operationale Richtungen erforderlich.

Aktueller Befund. Für $C_{X \rightarrow Y} > 0$ in dieser physikalischen Bedeutung liefert die vorliegende Arbeit keine Evidenz. Die offene Brücke ist keine kleine Programmieraufgabe nach dem virtuellen Beweis, sondern eine logisch zusätzliche Naturhypothese.

12 Sicherheits- und Fehlermodell

Ein realer bidirektionaler virtueller Kanal muss mindestens gegen folgende Fehler fail-closed sein:

- **Branch-Verwechslung:** Richtige Bytes im falschen Snapshot sind kein richtiger Dialog.
- **Replay-Angriff:** Ein alter DONE-Record darf keine neue Session oder widerrufen Policy autorisieren.
- **Codec-Drift:** Byteidentität bei verschiedener Decoder-Version kann verschiedene Bedeutung erzeugen.
- **Quellmutation:** Ein veränderter Basissnapshot zerstört die behauptete Gegenweltbindung.
- **Unvollständige Mediation:** Jeder Bypass zum Executor widerlegt Deployment-Konformität.
- **Ressourcenerschöpfung:** “Jede endliche Nachricht” bedeutet nicht, dass jede einzelne Maschine jede Größe akzeptieren muss. Quoten und Abbruchregeln sind notwendig.
- **Quittungslücke:** Crash zwischen externer Wirkung und Receipt-Persistenz verhindert ohne atomare Kopplung exactly-once.
- **Evidenzillusion:** Ein Digest bindet Bytes, validiert aber nicht die Wahrheit der referenzierten Evidenz.

13 Protokollskizze für eine spätere Interoperabilitätsfassung

Eine standardisierbare Session benötigt mindestens folgende typisierte Objekte:

Objekt	Pflichtbindung
Session	Session-ID, Erzeuger, Frische, Ablaufgrenze, beide virtuelle Endpunkte.
Branch	Quellsnapshot, Zieladresse, Programm-/Codec-/Policy-Digest.
Message	Richtung, Sequenz, Gesamtlänge, Blockmanifest, Inhaltsidentität.
Replay receipt	Eingaben, deterministische Ausgabe, Laufzeitgrenze, Provenienz.
EFFECT_ACK request	separate Entscheidung über Verarbeitung am vergangenen virtuellen Zustand.
EFFECT_ACK response	separate Entscheidung über Wirkung am gegenwärtigen Zustand.
Closure receipt	Korrelation beider Richtungen, beobachtete Wirkung und verantwortlicher Principal.

Das öffentlich vorliegende `draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-02` spezifiziert den bestehenden Version-1-Effect-Ack-Record als individuelles Internet-Draft [22]. Es ist kein RFC und keine IETF-Billigung. Das vorliegende wissenschaftliche Paper ist nicht selbst ein Internet-Draft. Erst ein separat geprüfter Revisionskandidat dürfte entscheiden, ob die Sessionobjekte nur ein informatives Anwendungsprofil sind oder eine neue Wire-Version mit CDDL, Sicherheitsanalyse und Interoperabilitätsvektoren erfordern.

14 Reproduzierbarkeit und aktuelle Grenzen

Der neue C90-Zeuge wurde lokal mit strikten Warnungen und `-pedantic-errors` gebaut und ausgeführt. XeLaTeX und Poppler stehen für den dokumentierten PDF-Build zur Verfügung. Der kanonische Lean-4.19- Runtime war in der aktuellen lokalen Umgebung nicht vorhanden; deshalb wird kein neuer Kernel-Receipt erfunden. Die früheren neun CTM-Theoreme bleiben durch ihren vorhandenen Receipt gebunden, die neuen [Sätze 5.1 to 5.4](#) tragen bis zu einem frischen Kernel-Lauf den Status `CONDITIONAL/PAPER-PROVED` und in der maschinenlesbaren Zenodo-Policy `fail-closed OPEN`.

Diese doppelte Bezeichnung ist beabsichtigt: Ein vollständiger Papierbeweis ist wissenschaftliche Mathematik; die Repository-Policy reserviert `FORMAL_PROVED` jedoch strenger für kernelgeprüfte Claims. Der fehlende Kernellauf entwertet den Beweis nicht, darf aber auch nicht verschwiegen werden.

15 Bedrohungen der Gültigkeit

- Der C90-Zeuge benutzt einen bewusst kleinen deterministischen Antworttransform und keine unabhängige Netzwerkimplementierung.
- Der Längensweep ist endlich; Universalität stammt aus dem Konstruktionsbeweis, nicht aus dem Sweep.
- Die Digestwerte des Zeugen sind Testchecksummen, keine Kollisionssicherheitsbehauptung.
- Eventual Delivery, ausreichende Ressourcen, deterministisches Replay und vollständige Mediation sind starke, explizite Voraussetzungen.
- Eine terminierende Antwortfunktion ist nicht für jedes beliebige Programm garantiert; der Satz löst das Halteproblem nicht.
- Weltweite Neuheit ist nicht durch eine gezielte Literatúrauswahl bewiesen.
- Repository-Gates und maschinelle Receipts ersetzen kein unabhängiges Peer Review.
- Virtuelle Nützlichkeit und physikalische Retrokausalität sind logisch verschiedene Behauptungen.

16 Claim-Matrix in lesbarer Form

ID	Disposition	Aussage und Grenze
VTI-001	EXECUTED	Der neue C90-Lauf schließt Anfrage und Antwort zwischen $v = 30$ und $v = 15$ bei strikt wachsendem Hostclock; nur dieser endliche Zeuge.
VTI-002	EXECUTED	Zehn Payloadgrenzen bis 4096 Byte bestehen in beiden Richtungen; ein fehlender Block wird verworfen; kein Universalbeweis.
VTI-003	CONDITIONAL	Append-only Quelle plus branch-only Replay erhält das Quellpräfix; mutierende Nebenpfade sind ausgeschlossen.

ID	Disposition	Aussage und Grenze
VTI-004	CONDITIONAL	Monotone Hostsemantik schließt einen vor dem Senden erzeugten Replayeffekt aus; keine physikalische Rückwirkung.
VTI-005	CONDITIONAL	Jede einzelne endliche Bitfolge ist unter den angegebenen Liefer-, Integritäts- und Ressourcenbedingungen bytengenau übertragbar.
VTI-006	CONDITIONAL	Zwei endliche Kanäle plus terminierende Antwort und Gates ergeben einen bidirektionalen virtuellen Dialog.
VTI-007	KERNEL VERIFIED	Bestehender CTM-Kern bindet DONE-only-Freigabe, Zukunftsbedingung, Vergangenheitsprojektion und reziproke Identitäten im endlichen Modell.
VTI-008	CONDITIONAL	Non-DONE kann unter vollständiger Mediation keinen ordinary effect auslösen; Deployment-Vollständigkeit ist Voraussetzung.
VTI-009	OPEN	Exactly-once benötigt atomare Dedup-/Effect-Kopplung oder Idempotenz plus Liveness; EFFECT_ACK allein genügt nicht.
VTI-010	NORMATIVE	Byteidentität, semantische Rekonstruktion und Wahrheit werden als getrennte Prüfziele behandelt.
VTI-011	OPEN	Die vollständige Mechanismenkonjunktion ist ein scope-gebundener Neuheitskandidat, keine Weltprioritätsbehauptung.
VTI-012	OPEN_PHYSICAL	Eine Brücke von virtueller Adresse zu früherem Raumzeitereignis ist unbelegt.
VTI-013	OPEN_PHYSICAL	Positive rückwärtsgerichtete physikalische Kanalkapazität verlangt den beschriebenen vorregistrierten Test.

17 Schluss

Das Ergebnis ist stark genug, ohne seine Kategorie zu wechseln:

1. Ein bidirektionaler virtueller Zeitkanal ist nicht nur denkbar, sondern in einem strikten ISO-C90-Zeugen ausgeführt.
2. Der Schritt von kurzen Demo-Payloads zu jeder einzelnen endlichen Bitfolge folgt konstruktiv aus Segmentierung, Manifest, Integritätsprüfung und Reassemblierung.
3. Anfrage und Antwort lassen sich zu einem endlichen virtuellen Dialog komponieren, wenn Replay und Antwort terminieren und beide Richtungen vollständig mediiert sind.
4. Die Quellhistorie kann unverändert bleiben; die alternative Entwicklung ist ein neuer Branch.
5. Transporterfolg und verantwortete Wirkung bleiben getrennt.
6. Alle tatsächlichen Hostereignisse laufen vorwärts. Deshalb beweist der virtuelle Kanal keine physikalische Rückwärtssignalisierung.
7. Die physikalische Erweiterung ist klar formulierbar und falsifizierbar, aber aktuell offen.

Die Informatik gewinnt damit einen adressierbaren Dialograum über reproduzierbare Zustände.

Die Mathematik liefert die Bedingungen, unter denen endliche Information vollständig hin- und zurückgeführt werden kann. Die Physik erhält eine scharf abgegrenzte Brückenfrage statt einer Begriffsverwechslung.

**Heute fragt gestern. Das virtuelle Gestern antwortet dem Heute.
Die wirkliche Geschichte bleibt dabei unverändert.**

Quod erat demonstrandum – im ausgewiesenen virtuellen Scope.

Ingolf Lohmann

Literatur

- [1] C. E. Shannon, “A Mathematical Theory of Communication,” *Bell System Technical Journal*, 27, 379–423 and 623–656, 1948. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>
- [2] L. Lamport, “Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System,” *Communications of the ACM*, 21(7), 558–565, 1978. <https://doi.org/10.1145/359545.359563>
- [3] D. R. Jefferson, “Virtual Time,” *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 7(3), 404–425, 1985. <https://doi.org/10.1145/3916.3988>
- [4] R. T. Snodgrass and I. Ahn, “Temporal Databases,” *IEEE Computer*, 19(9), 35–42, 1986. <https://doi.org/10.1109/MC.1986.1663327>
- [5] E. D. Demaine, J. Iacono and S. Langerman, “Retroactive Data Structures,” *ACM Transactions on Algorithms*, 3(2), Article 13, 2007. <https://doi.org/10.1145/1240233.1240236>
- [6] M. Fowler, “Event Sourcing,” 2005. <https://martinfowler.com/eaDev/EventSourcing.html>
- [7] J. H. Saltzer, D. P. Reed and D. D. Clark, “End-to-End Arguments in System Design,” *ACM Transactions on Computer Systems*, 2(4), 277–288, 1984. <https://doi.org/10.1145/357401.357402>
- [8] J. M. Lucassen and D. K. Gifford, “Polymorphic Effect Systems,” in *POPL ’88*, 47–57. <https://doi.org/10.1145/73560.73564>
- [9] G. Plotkin and J. Power, “Algebraic Operations and Generic Effects,” *Applied Categorical Structures*, 11, 69–94, 2003. <https://doi.org/10.1023/A:1023064908962>
- [10] G. C. Necula, “Proof-Carrying Code,” in *POPL ’97*, 106–119. <https://doi.org/10.1145/263699.263712>
- [11] A. W. Appel and E. W. Felten, “Proof-Carrying Authentication,” in *CCS ’99*, 52–62. <https://doi.org/10.1145/319709.319718>
- [12] C. H. Bennett, “Logical Reversibility of Computation,” *IBM Journal of Research and Development*, 17(6), 525–532, 1973. <https://doi.org/10.1147/rd.176.0525>
- [13] V. Danos and J. Krivine, “Reversible Communicating Systems,” in *CONCUR 2004*, 292–307. https://doi.org/10.1007/978-3-540-28644-8_19
- [14] J. Pearl, “Causal Diagrams for Empirical Research,” *Biometrika*, 82(4), 669–688, 1995. <https://doi.org/10.1093/biomet/82.4.669>

- [15] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics*, 92, 021002, 2020. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [16] O. Oreshkov, F. Costa and C. Brukner, “Quantum Correlations with No Causal Order,” *Nature Communications*, 3, 1092, 2012. <https://doi.org/10.1038/ncomms2076>
- [17] X.-S. Ma, J. Kofler and A. Zeilinger, “Delayed-Choice Gedanken Experiments and Their Realizations,” *Reviews of Modern Physics*, 88, 015005, 2016. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.88.015005>
- [18] W. Eddy (ed.), *Transmission Control Protocol*, RFC 9293, August 2022. <https://doi.org/10.17487/RFC9293>
- [19] R. Fielding, M. Nottingham and J. Reschke, *HTTP Semantics*, RFC 9110, June 2022. <https://doi.org/10.17487/RFC9110>
- [20] OASIS, *Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) Version 1.0*, 2012. <https://docs.oasis-open.org/amqp/core/v1.0/>
- [21] OASIS, *MQTT Version 5.0*, 2019. <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>
- [22] I. Lohmann, *QIK-VRT Effect Acknowledgement: Separating Receipt from Authorization for Downstream Effect*, Internet-Draft draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-02, work in progress, 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-lohmann-qikvrt-effect-ack/>
- [23] I. Lohmann, *QIK-VRT und das Effect-Acknowledgement-Protokoll: Kanonischer Speicher zwischen Vergangenheit und Zukunft*, Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21711193>